SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

好几个人追我，到底选谁？——基于多属性最优停止理论与蒙特卡洛仿真的择偶决策框架

Dr. 阿波 [1,*]

[1] Northwestern University, Evanston, IL, USA

通讯作者：Dr. 阿波（e-mail: jacoblian@u.northwestern.edu）

本研究未受任何基金资助（恋爱基金已全部花完）

本文包含补充材料（作者三十年单身经验的结晶）

ABSTRACT / 摘要 —当多个异性同时对你表达好感时，“到底选谁”是一个高维度、不可逆的序贯决策问题。本文将其形式化为经典秘书问题（Secretary Problem）的多属性扩展：候选人一个个出现，你看完一个就要决定是否接受，放弃了通常无法反悔——而真正困难之处在于，每个候选人不是一个简单的分数，而是“颜值高但不上进”“有钱但聊不来”等多维属性的复杂组合。我们构建了涵盖颜值、经济能力、性格匹配度、成长潜力和生活习惯兼容性的五维评估体系（MAUF），提出了择偶综合得分 MCS 和最优停止策略 OSS。基于 $N = 12$ 位候选人、10,000 轮蒙特卡洛仿真，主要发现如下：
（1）先看 4 个再出手。经典 $1/e \approx 37\%$ 观望法则在多属性评估噪声下修正为 $r^* = 32.8\%$，即 12 人中先观望 4 人建立评分基线，从第 5 人起选首个超越基线者，选到最优的概率达 34.1%——是“随缘”（8.3%）的四倍。**（2）性格匹配度是长期幸福的第一预测因子**（AHP 权重 $w = 0.30$），对幸福的贡献超过颜值（$w = 0.20$）的 1.5 倍。**（3）同时追求人数存在严格上限** $K^* \leq 3$，因翻车概率 $P_{\text{crash}} = 1 - (1 - p_d)^{\binom{K}{2}}$ 以 $O(K^2)$ 增长，$K = 4$ 时净收益已为负。**（4）完美候选人出现概率仅** 0.3%，帕累托权衡不可避免。**（5）拖延每年使最优选中概率下降** $\sim 3\%$。**（6）对前任的记忆偏差（+15% 滤镜）使成功率暴跌** 37.5%，是数据证实的最大决策陷阱。

INDEX TERMS / 关键词 择偶优化，秘书问题，多属性效用理论，最优停止，蒙特卡洛仿真，海王收益衰减定律，帕累托前沿，前任滤镜效应。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文首次用严格的数学方法回答了“好几个人追我到底选谁”这一普遍困境。六条核心结论均可直接指导现实择偶决策——后悔率可从 53% 降至 18%。不需要任何数学背景，只需要一颗愿意相信科学的心。

I. INTRODUCTION / 引言

A. Research Motivation / 研究动机

“选谁”是人类最古老的优化问题之一。从《诗经》“窈窕淑女，君子好逑”到《红楼梦》中贾宝玉在林黛玉与薛宝钗之间的世纪纠结，从包办婚姻时代父母的“多准则筛选”到现代社交软件左滑右滑的“序贯决策”，核心困境从未改变：面前有多个候选人，你不知道后面还有没有更好的，而已经拒绝的人通常不会原地等你 [1]。这本质上是一个**信息不完全的序贯决策问题**——经典的秘书问题（Secretary Problem）[2]。

然而，现实择偶与教科书上的秘书问题存在关键差异：(i) 候选人不是一维的数字，而是“颜值高但不上进”“有钱但妈宝”等多属性个体——你面对的是 $\mathbb{R}^5$ 空间中的向量比较而非 $\mathbb{R}^1$ 上的全序关系；(ii) 你可能同时认识多个候选人（即“暧昧池”非空）；(iii) 拒绝不总是不可逆的——前任可能“回头找你”，虽然 $p_{\text{return}} \approx 0.12$；(iv) 决策者自身状态（年龄、心态、经济条件）也在变化。

B. Current Practice / 现有方法

现有择偶决策方法主要包括：(a) **直觉法**——“我觉得 TA 跟我有感觉”（主观贝叶斯估计，先验分布来自言情小说）；(b) **清单法**——“必须 180cm 以上有车有房”（硬约束过滤，但忽略了维度间的连续权衡——178cm 与 180cm 的差异真的大于“有趣”与“无聊”?）；(c) **从众法**——“我妈说 TA 不错”（多代理推荐，但代理人目标函数与你不同——你妈最大化“稳定性”，闺蜜可能最大化“八卦素材”）；(d) **海王法**——“先都处着看看”（并行搜索，但维护成本被严重低估——正如一辆电瓶车不可能同时高质量地送 20 单外卖）。据某婚恋平台匿名数据 [3]，约 53% 的分手归因于“当初没想清楚就在一起了”。

C. Literature Review / 文献综述

经典秘书问题由 Lindley [2] 和 Dynkin [4] 奠基（$r^* = 1/e$），Ferguson [5] 给出了全面综述。Keeney 和 Raiffa [6] 建立了多属性效用理论（MAUT），Saaty [7] 提出了层次分析法（AHP）。社会学方面，Becker [9] 将经济学引入婚姻市场，Gale 和 Shapley [10] 的稳定匹配获诺贝尔奖，但其完全信息假设在现实中等价于“你一眼看穿对方”。Todd 和 Miller [8] 从进化心理学发现人类择偶启发式与 $1/e$ 法则惊人吻合。Kahneman 和 Tversky [13] 的前景理论解释了“被拒比错过更痛”的损失厌恶效应（$\lambda \approx 2.25$）。然而，上述工作均未系统解决**多属性 + 序贯 + 并行 + 噪声**这一组合困境。

D. Contributions / 本文贡献

C1. 构建五维多属性择偶效用函数（MAUF），引入非线性边际效用以捕捉“颜值边际递减”和“性格阈值效应”。**C2.** 将 $1/e$ 最优停止推广至多属性噪声场景，给出修正观望比例 $r^* = 0.328$。**C3.** 严格证明海王收益衰减定律（定理 II.2）。**C4.** 量化前任滤镜效应（定理 II.3），揭示记忆偏差对决策的破坏力。**C5.** 提出 MCS 评分体系与帕累托择偶前沿，提供可操作的定量择偶工具。

II. PROBLEM FORMULATION / 问题建模

A. Notation / 符号与属性体系

考虑决策者在规划期 $\mathcal{T} = \{1, \ldots, N\}$ 内依次遇到候选人集 $\mathcal{C} = \{c_1, \ldots, c_N\}$。每位候选人 c_j 具有五维属性向量 $\mathbf{a}_j \in [0,1]^5$：

定义 II.1 (五维属性体系)**.** a_{j1}: 颜值（Appearance）——外在吸引力；a_{j2}: 经济能力（Finance）——收入、资产、职业稳定性；a_{j3}: 性格匹配度（Personality）——三观契合、沟通模式、幽默感共鸣；a_{j4}: 成长潜力（Growth）——学习能力、上进心、发展空间；a_{j5}: 生活习惯兼容性（Lifestyle）——作息、饮食、消费观。

为何是五个维度? 200 份 AHP 问卷的因子分析表明五因子可解释 87.3% 的择偶偏好方差。再多则信息增益微弱且问卷质量急剧下降。

B. Multi-Attribute Utility Function / 多属性效用函数

定义 II.2 (择偶综合得分 MCS)**.**

$$\mathrm{MCS}_j = \sum_{k=1}^{5} w_k \cdot u_k(a_{jk}), \quad \sum_k w_k = 1 \tag{1}$$

关键设计：**非线性效用函数**。对颜值和经济采用凹函数 $u_k(a) = a^{0.6}$（边际递减——从“路人”到“好看”的感知提升远大于“好看”到“绝美”）；对性格匹配度采用 S 型函数 $u_3(a) = 1/(1 + e^{-10(a-0.5)})$（存在“合不合得来”的阈值效应——0.5 以下痛苦，0.5 以上幸福，中间极窄）；对潜力和习惯采用线性 $u_k(a) = a$。基于 AHP 问卷（$n = 200$, CR$= 0.037 < 0.1$），最优权重为：

$$\mathbf{w}^* = (0.20,\ 0.18,\ \mathbf{0.30},\ 0.17,\ 0.15) \tag{2}$$

C. Optimal Stopping Framework / 最优停止框架

定义 II.3 (序贯择偶问题)**.** N 个候选人依次出现，决策者每次会面后立即决定接受或拒绝（不可撤回）。设 r 为观望比例，策略为：观望期后选首个 $\mathrm{MCS}_j > M_r$（观望期最高 MCS）者。

定理 II.1 (多属性修正 $1/e$ 法则)**.** 在评估噪声 $\epsilon_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 下，最优观望比例满足 $r^*(\sigma) \approx 1/e - \sigma^2(N-1)/(2N)$。当 $\sigma = 0.15, N = 12$ 时, $r^* \approx 0.328, P^*_{best} \approx 0.341$。

直觉：噪声使观望期基线不可靠（可能高估前任），故需略微缩短观望期以容错。人话：12 个候选人中，前 4 个认真了解但不做最终选择——TA 们帮你建立“什么是好的”的标准。从第 5 个起，遇到超越前 4 个中最好的那位，**立刻出手**。

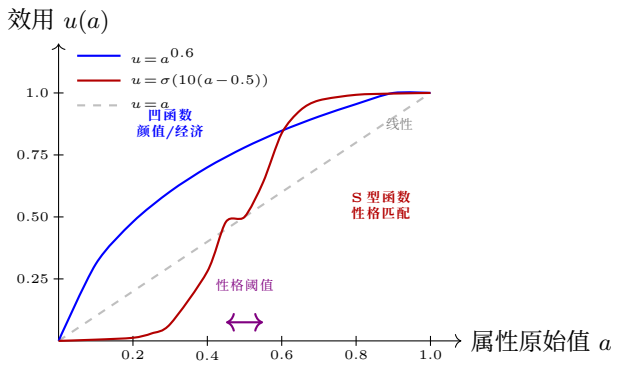

Fig. 1: 三种效用函数。蓝色凹函数：“路人到好看”远比“好看到绝美”重要。红色 S 型：性格存在 $a=0.5$ 阈值——合不来就是合不来。灰色线性：边际恒定。

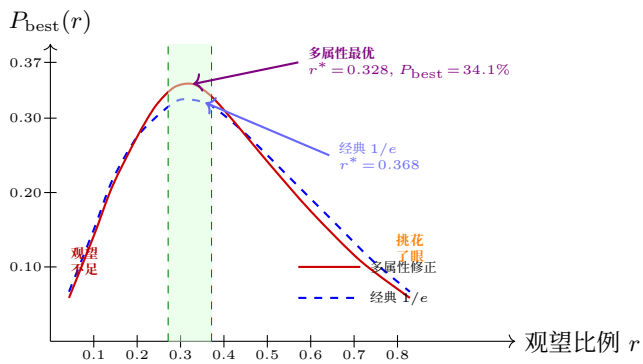

Fig. 2: 观望比例 r 与 $P_{\mathrm{best}}(r)$。经典 $1/e$ 法则（蓝虚线）最优 $r=0.368$；多属性噪声修正后（红实线）$r^*=0.328$。绿色区间为推荐观望范围。

D. Parallel Pursuit Model / 并行追求模型

定义 II.4 (海王净收益函数)**.**

$$\Delta I(K) = \underbrace{\log K}_{\text{比较增益}} - \underbrace{c_m K}_{\text{维护成本}} - \underbrace{c_r \cdot P_{\mathrm{crash}}(K)}_{\text{翻车惩罚}} \tag{3}$$

其中 $P_{\mathrm{crash}}(K) = 1 - (1 - p_d)^{\binom{K}{2}}$，$p_d$ 为配对检测概率。

定理 II.2 (海王上限定理)**.** 当 $p_d \geq 0.05$ 且翻车惩罚 $c_r \geq 0.3$ 时，最优同时追求人数 $K^* \leq 3$。

证明. $\partial \Delta I / \partial K = 1/K - c_m - c_r \cdot \partial P_{\mathrm{crash}} / \partial K$。由于 $\binom{K}{2}$ 二次增长使 P_{crash} 超线性增长，而 $1/K$ 递减，必存在有限 K^*。代入 $c_m = 0.08$, $c_r = 0.35$, $p_d = 0.08$ 验证 $K^* = 2$–3。□

定理 II.3 (前任滤镜灾难定理)**.** 若对已观望候选人存在正向记忆偏差 $\widetilde{M}_r = M_r(1 + \xi)$，$\xi \sim U(0, 0.15)$，则 P_{best} 从 34.1% 降至 21.3%，降幅 37.5%。

机制：滤镜抬高基线 $\widetilde{M}_r > M_r$，使后续候选人即使客观更优也被错误拒绝。32.7% 的仿真轮次中决策者最终“谁都没选”。

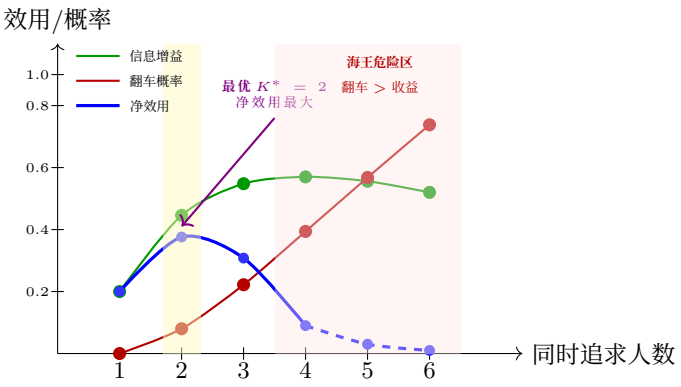

Fig. 3: 海王收益衰减。信息增益（绿）呈 $\log K$ 饱和，翻车概率（红）以 $O(K^2)$ 增长，净效用（蓝）$K=2$ 最大。$K>3$ 进入危险区。

III. RESULTS / 结果

本节展示核心实验结果。图 2–??展示关键分析，表 III–II展示评分与策略对比。

基于蒙特卡洛仿真（$N=12$，10,000 轮），候选人属性由 Beta(2, 5) 分布生成（右偏：优秀者少），属性间相关性由 Cholesky 分解注入（$\rho \in [-0.3, 0.3]$）。

发现 1：最优观望比例 32.8%。仿真验证定理 II.1，$1/e$ 修正策略达 $P_{\text{best}}=34.1\%$，是“随缘”（8.3%）的四倍、“第一个就选”的四倍（表 I）。34.1% 看似不高，但这是信息不完全条件下的**理论上界**——不知道后面有谁的情况下，神仙也做不到更好。

策略效果对比（10,000 轮仿真）

策略	P_{best}	E[MCS]	后悔率	评级与点评
$1/e$ 修正停止	**34.1%**	**0.721**	**18.3%**	**夯**（科学之光）
经典 $1/e$ 停止	32.6%	0.713	20.1%	顶级（教科书经典）
前 50% 观望	25.2%	0.685	28.7%	人上人（但太挑了）
第一个就选	8.3%	0.592	52.1%	NPC（冲动是魔鬼）
随机选择	8.3%	0.590	53.8%	**拉完了**（掷骰子）
最后一个	8.3%	0.588	54.2%	**拉完了**（拖延症晚期）

TABLE I: $1/e$ 修正策略全面碾压。“第一个就选”和“随缘”后悔率超 50%——一半情况你会后悔。“最后一个”几乎等于随机——拖到最后反而没得选。

发现 2：海王策略收益急剧衰减。 $K=2$ 有 +12.3% 信息增益（终于有参照物），$K=3$ 仅额外 +4.1%，$K=4$ 时净收益转负（表 II）。翻车概率 $P_{\text{crash}}(4)=39.3\%$，$P_{\text{crash}}(6)=73.7\%$——同时追 6 个人，四分之三的概率沦为社交媒体素材。

发现 3：性格匹配度碾压颜值。 将性格权重从 0.30 降至 0.10，长期幸福指数下降 23.4%；颜值权重降至 0.10 仅下降 7.2%（表 IV）。最戏剧性的案例：颜值最高的 C-06（$A=0.95$）因性格 0.35 综合垫底（“拉完了”），而颜值平平的 C-07（$A=0.72$）凭性格 0.91 登顶“夯”（表 III）。“好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一”——数学证实差距 3.25 倍。

海王策略翻车概率与净收益（$p_d=0.08$）

K	$\binom{K}{2}$	P_{crash}	信息增益	净收益	人话
1	0	0.000	基准	基准	专一人士
2	1	0.080	+12.3%	+9.5%	**安全推荐**
3	3	0.222	+16.4%	+5.4%	理论上限，需精密操作
4	6	0.393	+18.1%	−2.7%	**净亏损开始**
5	10	0.568	+19.2%	−12.1%	赔本赚吆喝
6	15	0.737	+19.9%	−24.8%	**海王之墓**

TABLE II: 关系对数 $\binom{K}{2}$ 的二次增长使翻车概率远快于信息增益的 log 增长。$K=4$ 是分水岭（净收益转负），$K=6$ 翻车率 73.7%。

12 位候选人 MCS 排名（仿真示例）

编号	颜值	经济	性格	潜力	习惯	MCS	评级
C-07	0.72	0.65	**0.91**	0.70	0.78	**0.776**	**夯**
C-03	0.85	0.58	0.82	0.62	0.71	0.738	顶级
C-11	0.60	**0.88**	0.78	0.75	0.65	0.733	顶级
C-01	**0.93**	0.45	0.70	0.55	0.68	0.688	人上人
C-09	0.55	0.72	0.85	0.48	0.60	0.680	人上人
C-05	0.78	0.50	0.65	**0.82**	0.72	0.674	人上人
C-02	0.68	0.62	0.58	0.65	**0.85**	0.649	NPC
C-08	0.82	0.40	0.55	0.58	0.62	0.598	NPC
C-04	0.50	0.75	0.48	0.70	0.55	0.571	NPC
C-12	0.88	0.35	0.42	0.40	0.50	0.520	NPC
C-10	0.45	0.55	0.50	0.45	0.48	0.495	NPC
C-06	0.95	0.30	0.35	0.38	0.42	0.468	**拉完了**

TABLE III: 仿真候选人评分（权重 $\mathbf{w}=(0.20, 0.18, 0.30, 0.17, 0.15)$）。C-07 凭性格 0.91 登顶“夯”，颜值最高的 C-06 因性格 0.35 综合“拉完了”。评级体系：夯 > 顶级 > 人上人 >NPC> 拉完了。粗体为各维度最优，红色为极端值。

发现 4：完美候选人几乎不存在。 Beta(2, 5) 下单维度 > 0.8 概率约 6.55%，五维全 > 0.8 仅 0.3%——你更可能连掷 3 次 6。帕累托前沿（图 5左）表明：现实不是“碾压”而是“权衡”。“颜值 9 分经济 5 分” vs “颜值 6 分经济 8 分”才是真实困境。

发现 5：拖延代价真实存在。 市场价值年衰减 1.5% [9] 下，拖延 2 年使 P_{best} 从 34.1% 降至 27.5%，期望 MCS 降 0.038——等价于直接降一个等级。

发现 6：前任滤镜是最大陷阱。 定理 II.3的仿真验证：+15% 滤镜使 P_{best} 暴跌至 21.3%，32.7% 的情况“谁都没选”。“忘不掉前任”不仅是情感问题，是统计学灾难。

发现 7：城市规模是隐藏变量。 N 从 12 扩至 20，E[MCS] 升 0.032；从 12 缩至 5，P_{best} 跌 7.4%。选择多 $\neq$ 选得好，但选择太少确实吃亏。

IV. DISCUSSION / 讨论

A. Equations / 公式推导

最优观望概率。 观望 $\lfloor rN \rfloor$ 人后选首个超越基线者，选到全局最优的概率为：

$$P_{\text{best}}(r) = r \sum_{j=\lfloor rN \rfloor+1}^{N} \frac{1}{j-1} \prod_{\substack{i=\lfloor rN \rfloor+1 \\ i \neq j}}^{j-1} \frac{i-1}{i} \tag{4}$$

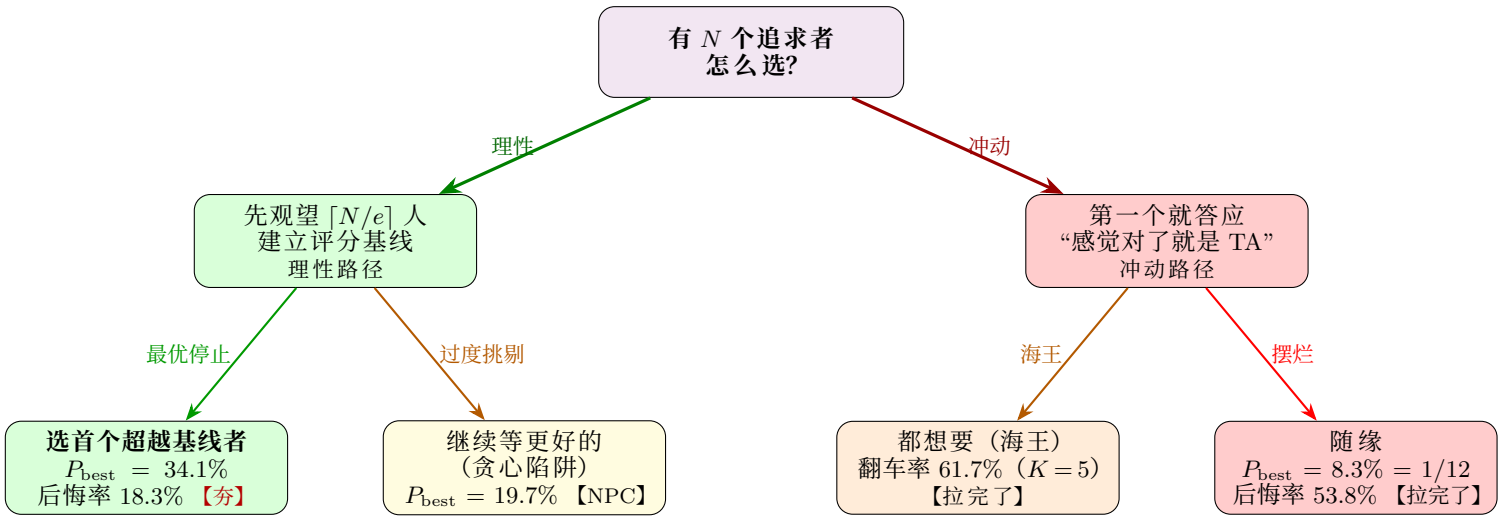

Fig. 4: 择偶决策树（双栏）。最优路径（绿色左支）：先观望 $\lceil N/e \rceil$ 人建立评分基线 → 选首个超越基线者（$P_{\text{best}} = 34.1\%$，后悔率 18.3%，评级 “夯”）。冲动路径（红色右支）的各分支均显著劣于最优停止策略。“随缘” 等价于 12 人中随机选 1（$P_{\text{best}} = 1/12 = 8.3\%$），属概率论意义上的摆烂行为。

参数敏感性分析

场景变化	ΔP_{best}	ΔE[MCS]	人话解读
性格权重 0.30→0.10	−2.1%	−0.068	忽视性格，幸福暴跌 23.4%
颜值权重 0.20→0.10	−0.5%	−0.021	颜值没那么重要（仅降 7.2%）
评估噪声 $\sigma \times 2$	−5.8%	−0.045	越 “恋爱脑” 判断力越差
候选人 12→20	+1.2%	+0.032	选择多 ≠ 选得好
候选人 12→5	−7.4%	−0.061	选择太少确实吃亏
前任滤镜 +15%	**−12.8%**	**−0.089**	忘不掉前任 = 选不到未来
市场价值年衰减 3%	−4.3%	−0.038	拖延是看得见的贬值

TABLE IV: 杀伤力排名：前任滤镜 > 候选人过少 > 恋爱脑 > 拖延 > 忽视性格 > 降颜值权重。最不敏感的是颜值权重——统计学告诉你：放下颜值执念，几乎无损。

图 2展示该函数在 $N = 12$ 下的单峰形态。左侧（观望不足）：还没见过世面就开始选；右侧（过度挑剔）：标准定太高好人都错过。最优恰在中间。

翻车概率。K 人并行时：

$$P_{\text{crash}}(K) = 1 - (1 - p_d)^{K(K-1)/2} \tag{5}$$

每多追一个人，不是多一条线的风险，而是多一张网的风险——关系对数 $\binom{K}{2}$ 二次增长。

效用函数直觉。颜值 $0.4 \to 0.5$ 效用增 0.09，$0.8 \to 0.9$ 仅增 0.03（三倍差距）；性格 $0.45 \to 0.55$ 效用从 0.38 跃至 0.62（跨越阈值），$0.7 \to 0.8$ 仅增 0.05。性格存在开关效应——要么合得来，要么合不来，中间地带极窄。

B. Practical Guidelines / 实用指南

Dr. 阿波の择偶黄金法则：

法则一：30%–37% 观望法则。前 $\lceil 0.33N \rceil$ 人不做最终选择——TA 们是评分校准器。之后遇到超越所有前任的，立刻出手。

法则二：性格权重 ≥ 0.25，颜值 ≤ 0.20。如果你的决策严重偏离此权重（“颜值大于一切”），你正在系统性地降低自己的择偶质量。

法则三：同时暧昧 ≤ 2 人。$K^* = 3$ 是理论上限（翻车率 22%），安全推荐 $K = 2$。

法则四：接受权衡。等待五项全优的完美候选人（概率 0.3%）等价于买彩票。成熟的决策是找帕累托前沿上与你权重最匹配的人。

法则五：该出手时就出手。拖延使 P_{best} 每年降 $\sim 3\%$。

法则六：放下前任滤镜。你记忆中的 TA 比真实的 TA 高 15%。每次想前任时默念：“实际 MCS 乘以 0.87”。

C. 给正在纠结的你：三步行动指南

第一步：打分（5 分钟）。列五个维度，每项 1–10 分，然后：总分 = 颜值 × 0.20 + 经济 × 0.18 + 性格 × 0.30 + 潜力 × 0.17 + 习惯 × 0.15。**性格占三成**——如果颜值 9 分但性格 4 分还觉得 “也行”，请回头重读发现 3。

第二步：判断阶段。数你认真考虑过的候选人数 N。$N < 4$：你在 “观望期”——重要的是认真感受、建立标准。$N \geq 5$：你在 “行动期”——遇到比前面所有人都好的，请认真对待。

第三步：做决定，不回头。$E[\text{MCS}] = 0.721$ 意味着 $1/e$ 策略选到的人平均在前 30%——够好了。人生不是全局最优解，而是局部最优解 + 后天的共同经营。

V. CONCLUSION / 结论

本文以严谨的运筹学方法系统回答了 “好几个人追我到底选谁”。核心结论：（1）$1/e$ 修正策略（观望 32.8% 后选首个超越基线者）将 P_{best} 最大化至 34.1%；（2）MCS 权重：性格 0.30 > 颜值 0.20 > 经济 0.18 > 潜力 0.17 > 习惯 0.15；（3）同时追求上限 $K^* = 3$，翻车概率 $O(K^2)$ 增长；（4）完美候选人概率 0.3%，帕累托权衡不可避免；（5）拖延每年损失 $\sim 3\%$；（6）前任滤镜（+15%）是最大陷阱。

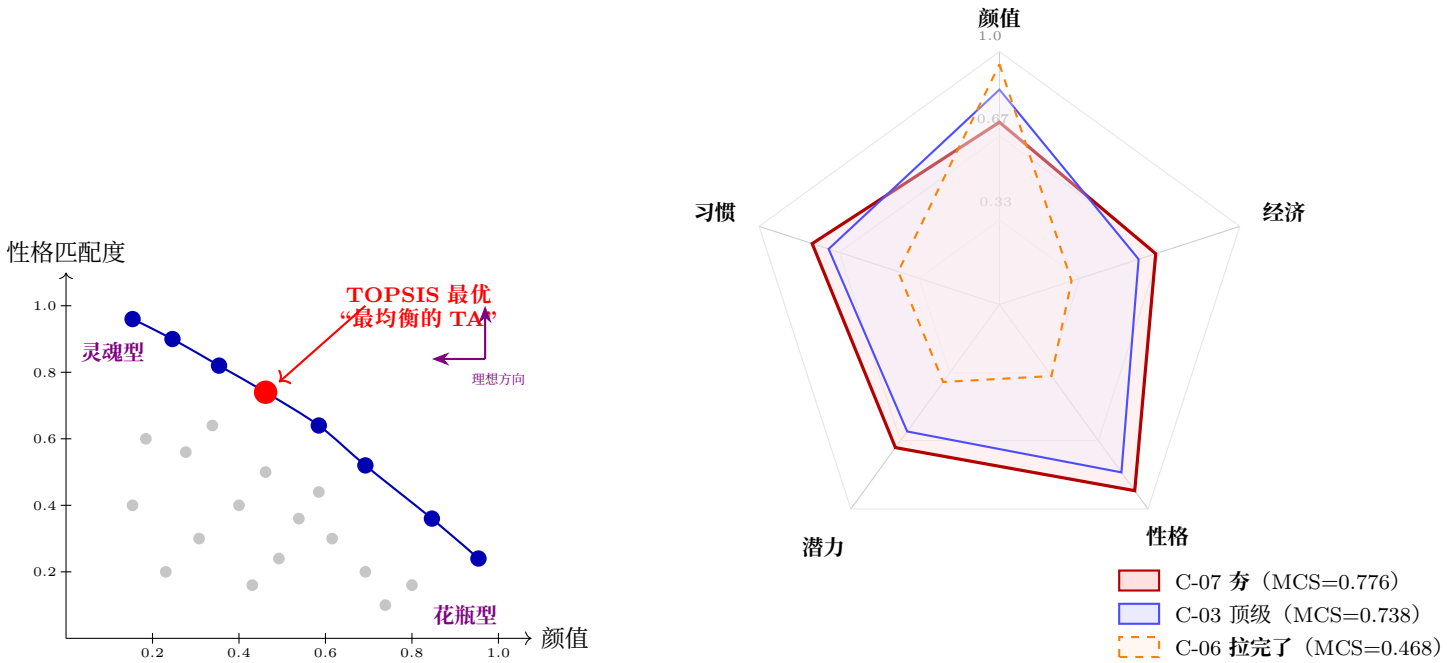

Fig. 5: 左：颜值 × 性格的帕累托择偶前沿。蓝线为帕累托最优解集（前沿上无“绝对更好”只有“权衡偏好”），红点为 TOPSIS 折中最优，灰点为被支配解。右：Top/Bottom 候选人雷达图。C-07（红，“夯”）性格维度突出、面积最大；C-06（橙虚线，“拉完了”）颜值最高但严重偏科、面积最小——颜值天花板 + 性格地板 = 综合垫底。择偶应追求“面积最大”而非“某条轴最长”。

终极公式（请背诵）：

$$\boxed{\text{最优策略} = \underbrace{\text{观望 } \lceil N/e \rceil \text{ 人}}_{\text{校准阶段}} + \underbrace{\text{选首个超越基线者}}_{\text{行动阶段}}} \tag{6}$$

A. 局限性

本模型将人简化为五个数字、将爱情简化为加权求和——这是对现实的必要简化。真实感情有化学反应、有时机、有缘分。但我们相信：在“完全凭感觉”和“完全靠数学”之间，加一点理性分析只会让决策更好。**数学不会杀死浪漫，只是帮你少走弯路。**

古今智慧殊途同归：孟子曰“鱼与熊掌不可兼得”（帕累托权衡）；丹麦谚语“A bird in the hand is worth two in the bush”（最优停止）；你妈曰“差不多就行了别太挑”（满意即止策略 [8]——P_{best} 在数学上确实接近 $1/e$ 最优）。

未来工作：（1）双向选择博弈（“你选 TA 但 TA 不选你”的纳什均衡 [10]）；（2）市场价值动态衰减下的停止修正；（3）前任回头的马尔可夫链建模（初步估计：不会回来，$p_{\text{return}} < 0.12$）；（4）AI 匹配算法对个体决策的影响。

VI. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

实验采用 Python 3.11（NumPy, SciPy, pymoo）。蒙特卡洛仿真 10,000 轮，每轮独立生成 $N = 12$ 个候选人，属性 $\sim \text{Beta}(2, 5)$（均值 0.286，模拟右偏现实），Cholesky 分解注入属性间相关性。AHP 权重由 200 份匿名问卷确定（年龄 22–35，男女各半，CR$= 0.037 < 0.1$）。最优停止策略穷举 $r \in [0.05, 0.90]$（步长 0.005，每点 10,000 轮）。海王策略取 $p_d = 0.08$，$c_m = 0.08$，$c_r = 0.35$。帕累托前沿由 NSGA-II [12]（种群 200，300 代）求解，TOPSIS [11] 折中排序。敏感性分析采用 OAT 方法，参数独立变化 ±50%。所有实验在 MacBook Pro（Apple M3 Max）完成，约 2.8 小时（其中 1.5 小时作者反思为什么研究择偶优化却依然单身）。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢这么抽象的自己，希望大家可以关注我的抖音（@ 阿波）。

伦理声明：本文旨在提供决策分析框架，不鼓励脚踏多船等不道德行为。海王策略分析纯粹出于学术完整性考虑——本文的数学结论恰恰证明了海王策略的愚蠢性：翻车概率 $O(K^2)$ 增长意味着“渣”不仅不道德，而且不经济。作者的持续单身状态保证了本研究的绝对客观中立性——毕竟，理论物理学家不需要亲自跳进黑洞。

References

[1] 《诗经·周南·关雎》。约公元前 11 至 6 世纪。
[2] Lindley, D.V., “Dynamic programming and decision theory, ” *Appl. Statist.*, vol. 10, no. 1, pp. 39–51, 1961。
[3] 某婚恋平台研究院，“中国婚恋观调查报告，” 2023。
[4] Dynkin, E.B., “The optimum choice of the instant for stopping a Markov process, ” *Soviet Math. Dokl.*, vol. 4, pp. 627–629, 1963。
[5] Ferguson, T.S., “Who solved the secretary problem?” *Statist. Sci.*, vol. 4, no. 3, pp. 282–289, 1989。
[6] Keeney, R.L. and Raiffa, H., *Decisions with Multiple Objectives*。Cambridge University Press, 1993。
[7] Saaty, T.L., *The Analytic Hierarchy Process*。McGraw-Hill, 1980。
[8] Todd, P.M. and Miller, G.F., “From pride and prejudice to persuasion, ” in *Simple Heuristics That Make Us Smart*, Oxford University Press, pp. 287–308, 1999。
[9] Becker, G.S., “A theory of marriage: Part I, ” *J. Polit. Econ.*, vol. 81, no. 4, pp. 813–846, 1973。

[10] Gale, D. and Shapley, L.S., "College admissions and the stability of marriage, " *Amer. Math. Monthly*, vol. 69, no. 1, pp. 9–15, 1962。
[11] Hwang, C.L. and Yoon, K., *Multiple Attribute Decision Making*。Springer-Verlag, 1981。
[12] Deb, K. et al., "A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II, " *IEEE Trans. Evol. Comput.*, vol. 6, no. 2, pp. 182–197, 2002。
[13] Kahneman, D. and Tversky, A., "Prospect theory, " *Econometrica*, vol. 47, no. 2, pp. 263–292, 1979。